Universitat Oberta de Catalunya

PEC 2 · Visualización de datos

Iker Serrato

Máster universitario en Ciencia de datos · UOC · 2026-1

Objetivo: Presentar tres tipos de visualización de datos, utilizando datos abiertos al público

ikss-dsi.github.io/pec2-dataviz

README y las tres visualizaciones interactivas

Índice

1 **Presentación de datos**
Barcelona Virtual Sensor

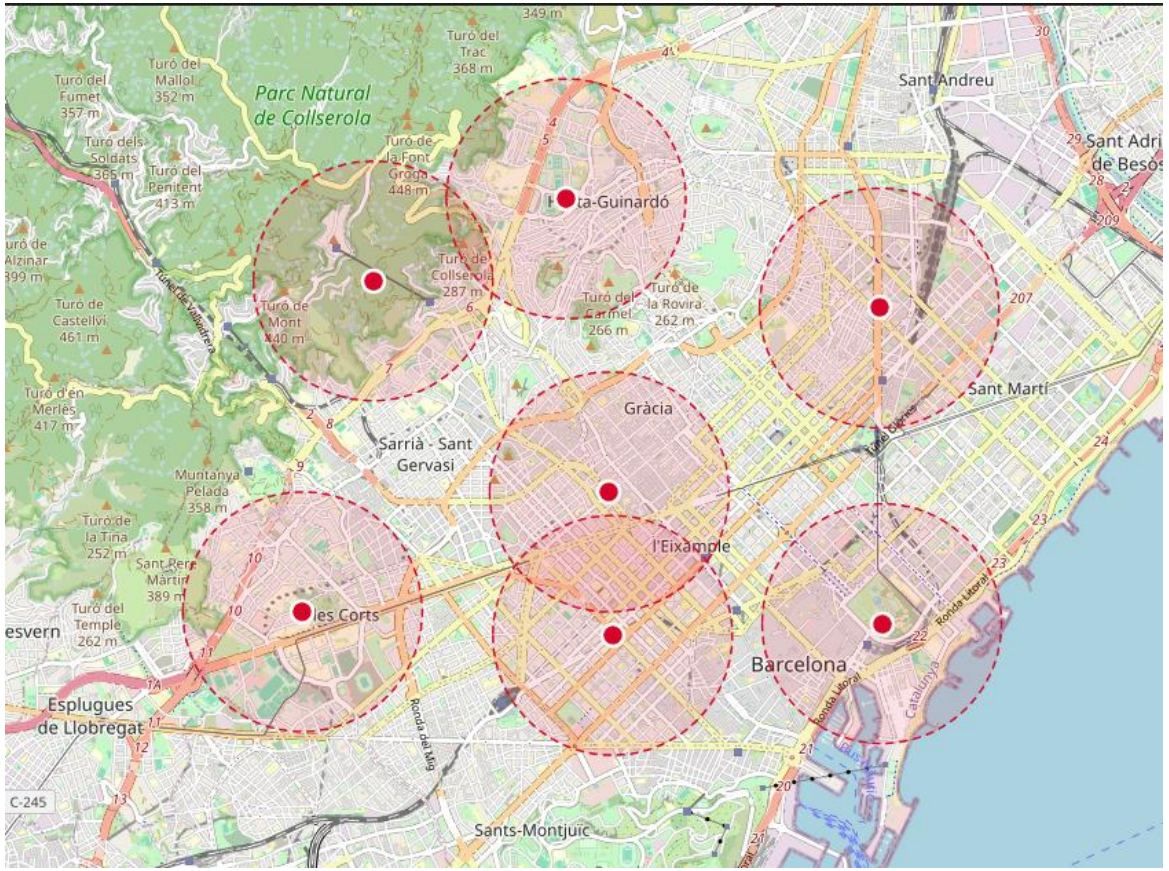
2 **Small multiples**
¿Cuánto NO_2 se respira al día en Barcelona?

3 **Icon chart**
¿Respira Barcelona el aire que recomienda la OMS?

4 **Violin plot**
¿Dónde hay más ozono en Barcelona?

Presentación de datos

Barcelona: calidad del aire y tráfico, hora a hora



Las 7 estaciones y su radio de 1.250 m para asignar el tráfico. Mapa: notebook M2.891, © colaboradores de OpenStreetMap.

Open Data BCN

Servicio de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona

138.063
registros horarios

7
estaciones de medición

2023-2026
tres años y medio

1.250 m
radio de tráfico por estación

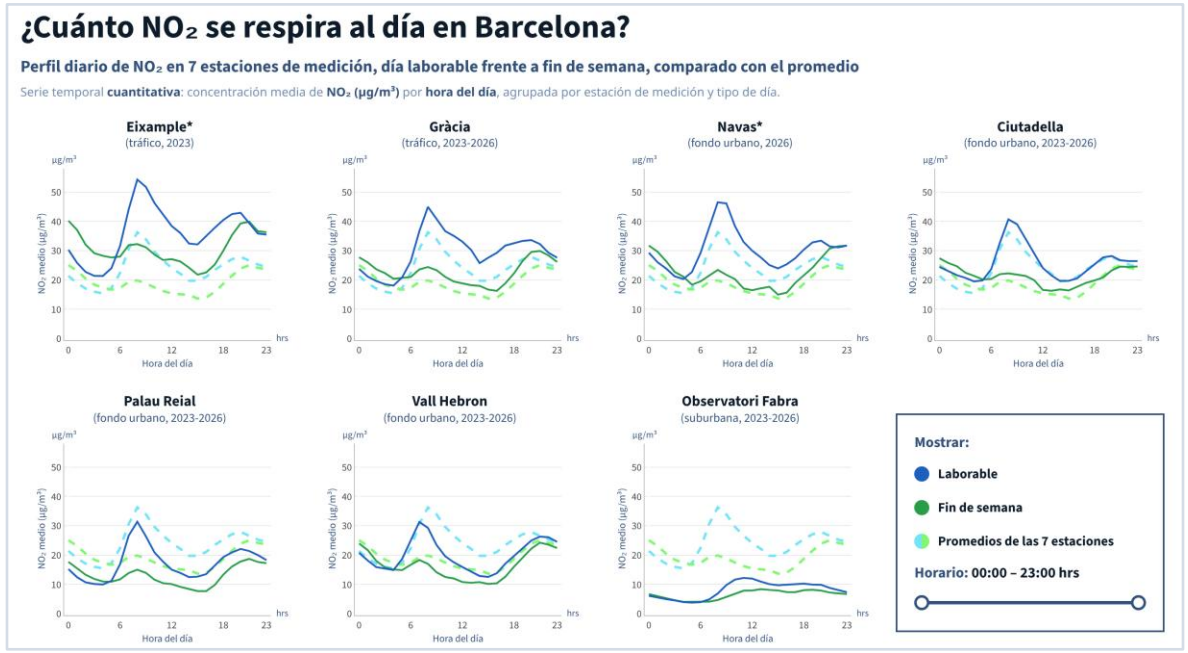
Variables

NO, NO_2, y O_3 ($\mu g/m^3$) · índice de congestión · hora, día, fin de semana, mes y año

Fuentes: calidad del aire · estaciones · tráfico por tramos · relación de tramos

Small multiples

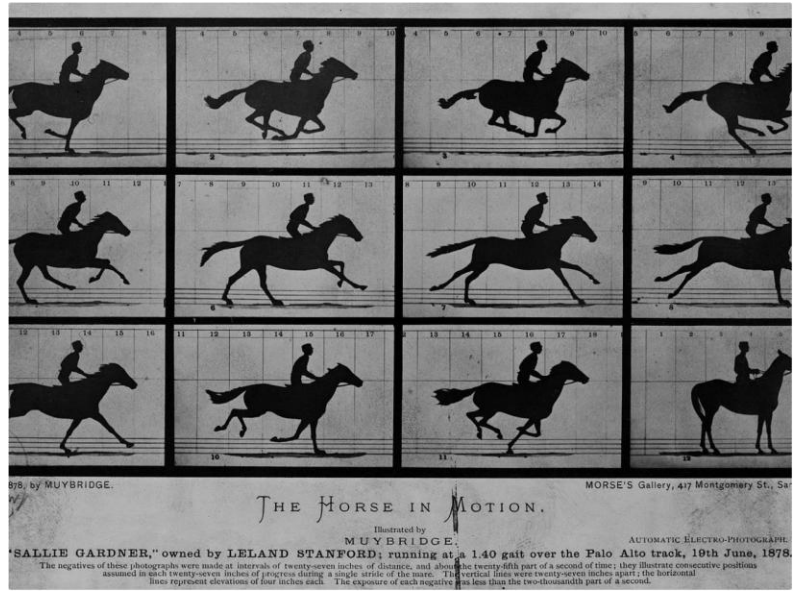
¿Cuánto NO_2 se respira al día en Barcelona?



Ver la viz interactiva: ikss-dsi.github.io/pec2-dataviz/small-multiples/Multiple_small.html

- **Técnica:** Una serie de gráficos pequeños, todos iguales, con los mismos ejes y la misma escala, en los que solo cambia una variable: el grupo que muestra cada panel. (la estación).
- **Datos:** una variable cuantitativa (NO_2 medio por hora) y una cualitativa que reparte los paneles. Funciona de 4 a unos 30 paneles.

Historia



The Horse in motion

- **Eadweard Muybridge (1878):** La misma escena en fotogramas idénticos, el precedente visual.
- **William Cleveland:** lo formalizó en estadística como ***trellis display*** en los años noventa.
- **Edward Tufte:** popularizó el término en *The Visual Display of Quantitative Information* (1983) y *Envisioning Information* (1990).

Icon chart

¿Respira Barcelona el aire que recomienda la OMS?



¿Respira Barcelona el aire que recomienda la OMS?

Donde hay menos NO_2 hay más ozono: ninguna estación cumple a la vez las dos guías de la OMS

Cada icono equivale al **valor guía de la OMS**: lo que pasa del primer icono es **exceso**. Para el NO, que la OMS no regula, cada icono son 5 µg/m³.

Dentro de la guía OMS · Exceso sobre la guía · NO: 5 µg/m³ (sin guía) · Ordenar por: NO_2 | O_3 | NO

Estación (tipo y años con datos)	NO_2 · veces la guía (guía OMS: 10 µg/m³ de media anual)	O_3 · veces la guía (guía OMS: 60 µg/m³ en temporada alta)	NO · µg/m³ (sin guía OMS; 1 icono = 5 µg/m³)
Eixample* (tráfico, 2023)	3,5× 34,6 µg/m³	1,2× 71,5 µg/m³	14,1 µg/m³
Navas* (fondo urbano, 2026)	2,8× 28,1 µg/m³	1,4× 83,1 µg/m³	9,1 µg/m³
Gràcia (tráfico, 2023-2026)	2,8× 27,6 µg/m³	1,4× 81,0 µg/m³	9,5 µg/m³
Ciutadella (fondo urbano, 2023-2026)	2,5× 24,6 µg/m³	1,3× 78,9 µg/m³	5,7 µg/m³
Vall Hebron (fondo urbano, 2023-2026)	1,9× 19,2 µg/m³	1,6× 94,7 µg/m³	3,7 µg/m³
Palau Reial (fondo urbano, 2023-2026)	1,6× 16,2 µg/m³	1,5× 91,9 µg/m³	3,1 µg/m³
Observatori Fabra (suburbana, 2023-2026)	0,8× 7,9 µg/m³	1,6× 97,0 µg/m³	1,6 µg/m³

Ver la viz interactiva: ikss-dsi.github.io/pec2-dataviz/icon-chart/icon_chart.html

- **Técnica:** cada persona es el *valor guía* de la *OMS* (NO_2 10 µg/m³ anual; O_3 60 en temporada alta); el azul cumple, el naranja es exceso.
- **Datos:** cuantitativa en unidades contables y cualitativa por fila. Hasta unas 10 filas y 20 iconos por fila.

Historia

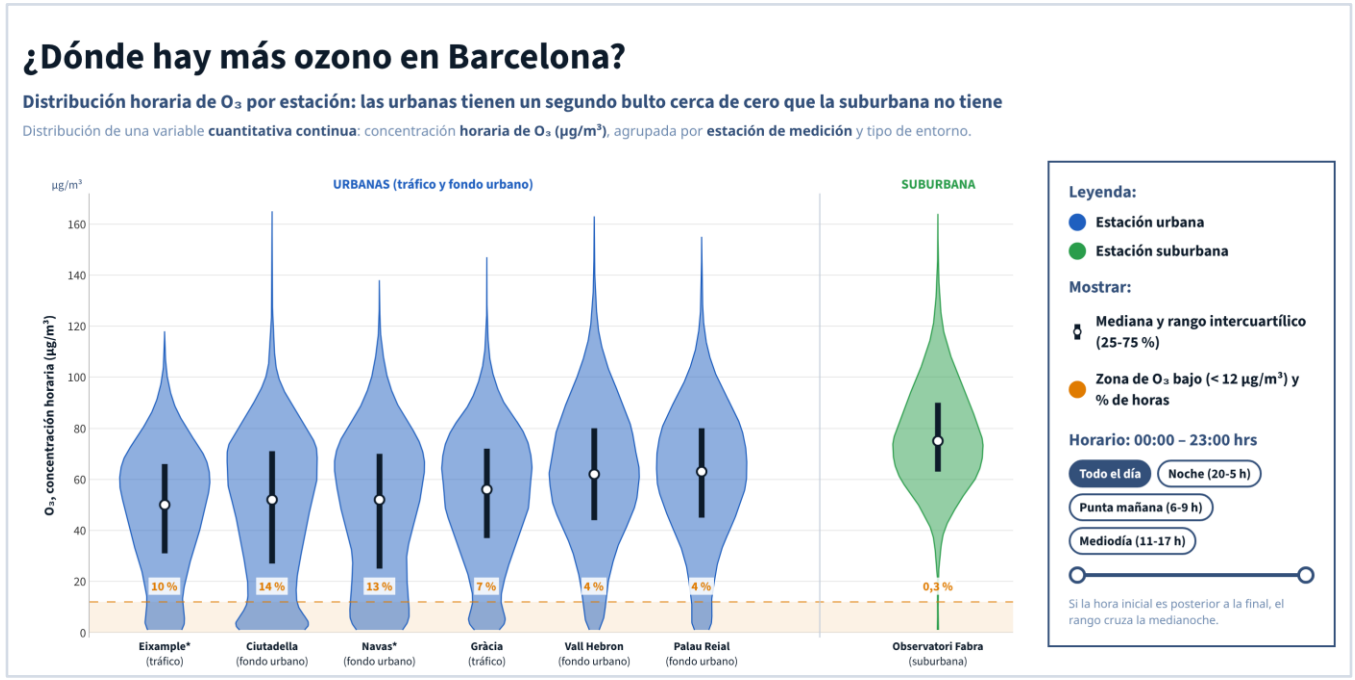


1 icono = 1 unidad fija. Se repite, nunca se agranda.

- **Otto Neurath** creó en Viena (1925) un método para explicar estadísticas con imágenes, lo rebautizado **ISOTYPE**.
- **Marie Neurath** traducía los datos a imágenes y **Gerd Arntz** diseñaba los iconos.
- **Su regla: MÁS** cantidad son más iconos, **NO** iconos más grandes, porque el ojo exagera las áreas.

Violin plot

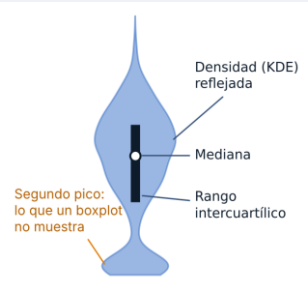
¿Dónde hay más ozono en Barcelona?



Ver la viz interactiva: ikss-dsi.github.io/pec2-dataviz/violin-plot/violin-plot.html

- **Técnica:** un violín por estación; la banda naranja marca el O_3 bajo (< 12 µg/m³) y el % de horas en ella.
- **Datos:** cuantitativa continua sin agregar (138.063 horas de O_3) y una cualitativa; al menos 30-50 valores por grupo.

Historia



Boxplot + curva de densidad: la anchura indica cuántas horas hay en cada valor.

- **Jerry L. Hintze y Ray D. Nelson** lo propusieron en 1998 suavizar el boxplot, con los datos que había.
- **Parte del boxplot de John Tukey (1977)** y le añade la densidad estimada (**KDE**) reflejada a ambos lados.
- **Ventaja:** deja ver si una distribución tiene uno o varios picos.

Conclusiones

El NO_2 sigue al tráfico

Pico laborable hacia las 8 h (36 frente a 20 µg/m³ de promedio). Solo Observatori Fabra cumple la guía de la OMS; Eixample la multiplica por 3,5.

El ozono va al revés

Donde hay menos tráfico hay más O_3: Fabra tiene una mediana de 75 µg/m³ y 1,6 veces la guía en temporada alta. Ninguna estación cumple las dos guías.

Cada técnica, una pregunta

Small multiples para comparar perfiles, icon chart para medir frente a una referencia y violín para ver una distribución con dos picos que un boxplot ocultaría.

Pregunta abierta

Cuando los coches sean de cero emisiones, ¿el problema pasará a ser el ozono?

- **En la ciudad, probablemente subirá:** sin el NO del tráfico nada «consume» el ozono y las urbanas se parecerían a Fabra. Pasó en 2020: con los confinamientos bajó el NO_2 y subió el O_3 urbano (Sicard et al., 2020).
- **No sería una intoxicación nueva:** el techo es el ozono de fondo que ya respira Collserola, 1,6 veces la guía.
- **La solución es regional:** el O_3 se forma con NOx y compuestos orgánicos volátiles bajo el sol; hay que reducir ambos en toda la región, no solo en el tubo de escape.